LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

PENYESUAI IMPEDANSI

Percobaan No.01

Penyesuai Impedansi

Oleh:

Cantika Angela Putri

221331004

2A-TC

Tanggal Percobaan: 4 Maret 2024

Tanggal Pengumpulan Laporan: Maret 2024

PRODI TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

1. **Percobaan No: 01**

2. **Judul Percobaan:**
   Penyesuai Impedansi

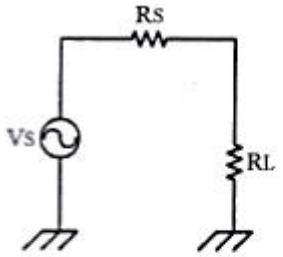
3. **Tujuan:**
   Berikut adalah tujuan dari percobaan pengukuran Penyesuai Impedansi:

a. Mempelajari perancangan rangkaian penyesuai impedansi
b. Mempelajari perancangan rangkaian penyesuai impedansi 2 elemen
c. Mempelajari perancangan rangkaian penyesuai impedansi 3 elemen

4. **Teori Pendahuluan:**

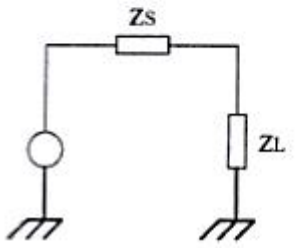
   a. **Rangkaian penyesuai Impedansi**

   Penyesuai impedansi dimaksudkan utuk memperoleh transfer daya maksimum dari kutub yang sat uke kutub berikutnya, atau blok sat uke blok berikutnya. Sesuai dengan teorema transfer daya maksimum, untuk rangkaian sebagai berikut:



Transfer daya maksimum terjadi pada saat :

$$R_L = R_S$$



Transfer daya maksimum terjadi pada saat ZL dan ZS merupakan complex conjugate satu dengan yang lain atau

$$Z_L = Z_S^* \rightarrow Z_S = Z_L^*$$

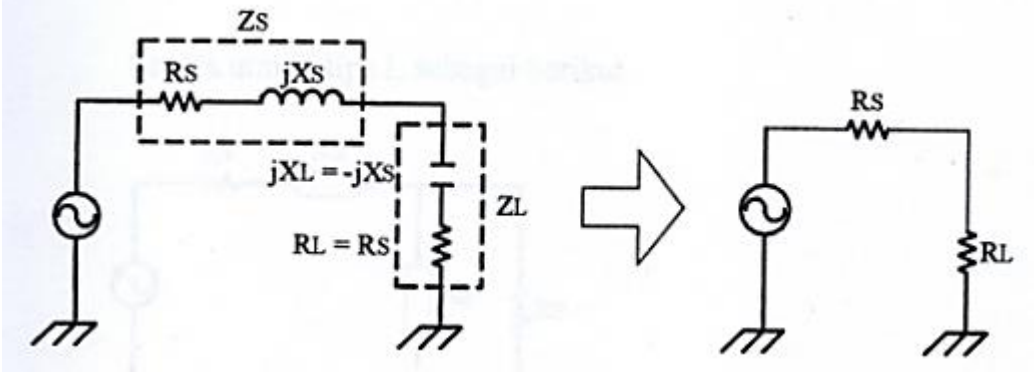
Jika $\bar{Z}_S = R_S + jX_S$

$\bar{Z}_L = R_S + jX_L$

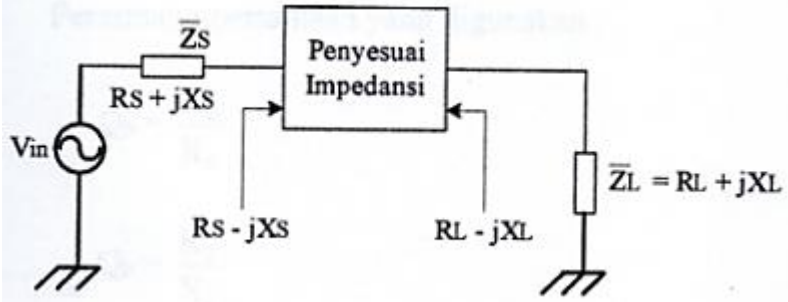
Agar terjadi transfer daya maksimum, maka:

$R_S = R_L$ dan $X_S = -X_L$

Jadi untuk $\bar{Z}_S = R_S + jX_S$ maka $\bar{Z}_L = R_S - jX_L$ atau dapat digambarkan :



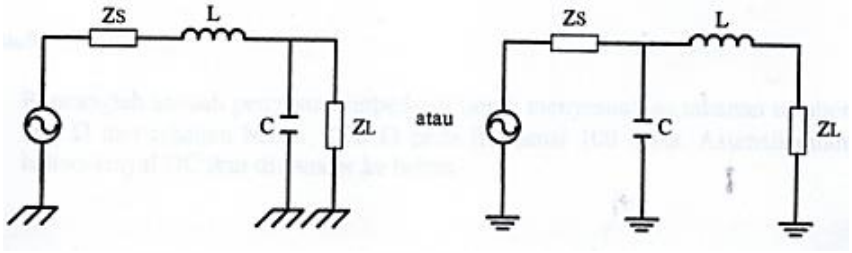
Secara umum peran penyesuai impedansi dapat digambarkan sebagai berikut



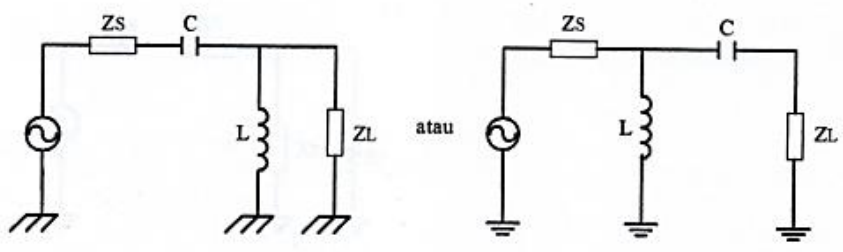
b. Rangkaian Penyesuai Tipe L

Jenis-jenis rangkaian penyesuai tipe L :

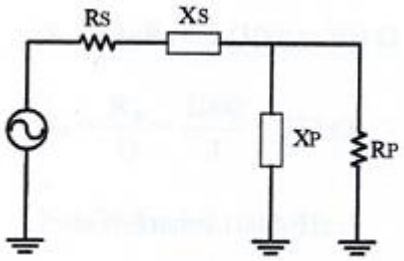
- Type Low Pass



- Type High Pass



Secara umum tipe L sebagai berikut:



Persamaan-persamaan yang digunakan :

$$Q_S = \frac{X_S}{R_S}$$

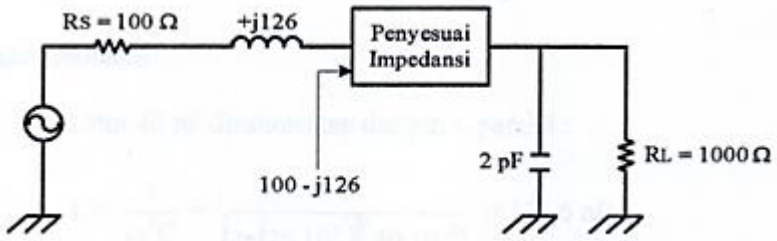
$$Q_P = \frac{R_P}{X_P}$$

$$Q_S = Q_P = \sqrt{\frac{R_P}{R_S} - 1}$$

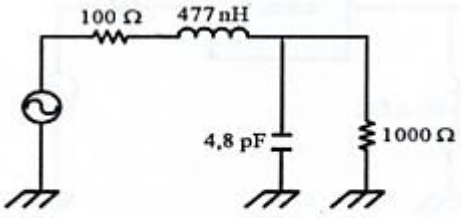
Q_S = faktor kualitas cabang seri

Q_P = faktor kualitas cabang paralel

- Jika Impedansi belum komplek, ada dua metode:
  a. Metode absorbsi
     Bagian komplek dari sumber dan beban dimasukkan ke dalam bagian rangkaian penyesuai impedansi
     Contoh:

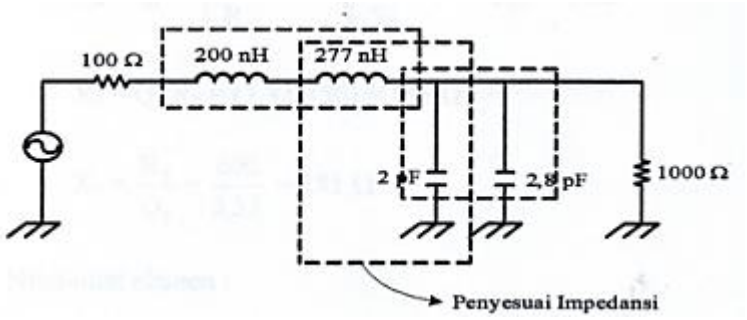


Dengan melihat Rs dan RL,Rs= 100ohm, RL=1000OHM
Rangkaian penyesuai dapat dipakai seperti berikut:



$+j126 = j2\pi fL = j2.3,14.100.10^6.L \rightarrow L = 200\ nH$

Maka rangkaian dapat dibentuk sebagai berikut:



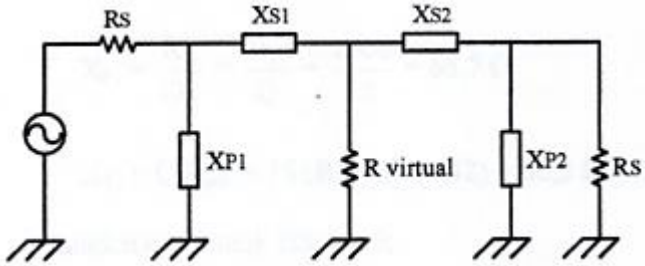
b. Metode resonansi
Meresonansikan bagian komplek (imajiner) atau bagian reaktansi dengan reaktansi yang berlawanan

c. Penyesuai Dengan 3 Elemen

Kelemahan dari penyesuai tipe L (2 elemen) adalah kita tidak dapat memilih factor kualitas rangkaian sesuai yang dikehendaki. Faktor kualitas ditentukan hanya dari RS dan RL. Tipe ini kurang baik digunakan untuk BW sempit.

Ada dua tipe penyesuai untuk 3 elemen, yaitu tipe π dan tipe T.

- Penyesuai Tipe Phi
Rangkaian tipe phi dapat dibuat dari 2 buah tipe L dengan menggabungkan cabang serinya. Rangkaian tipe L yang pertama menyesuaikan tahanan sumber ke suatu resistansi virtual. Rangkaian tipe L yang kedua menyesuaikan dari R virtual ke R beban.



R virtual < dari RS atau RL
R virtual dapat dipilih dandisesuaikan dengan kebutuhan factor kualitas yang diinginkan sesuai persamaan :

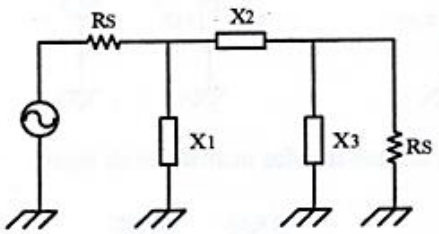
$$Q = \sqrt{\frac{R_H}{R} - 1}$$

R_H = resistansi yang mempunyai harga lebih tinggi

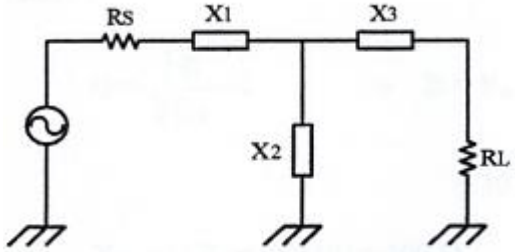
(dipilih antara R_S atau R_L)

R = R virtual

Jika X_{S1} dan X_{S2} digabung diperoleh rangkaian penyesuai bentuk π.



- Penyesuai Tipe T
  Konstruksi rangkaian bentuk T dapat digambarkan sebagai berikut:



Rangkaian T dapat dibentuk dari 2 buah bentuk L. Persamaan-persamaan yang dipakai:

$$Q = \sqrt{\frac{R}{R_{kecil}} - 1}$$

R = R virtual

R_{kecil} = resistan terminasi terkecil

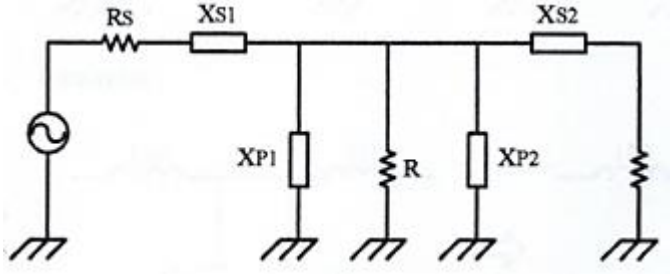
Secara umum:

$$Q = \sqrt{\frac{R_P}{R_S} - 1}$$

R_P = resistansi paralel dari rangkaian L

R_S = resistansi seri dari rangkaian L

Pembentukan rangkaian T:

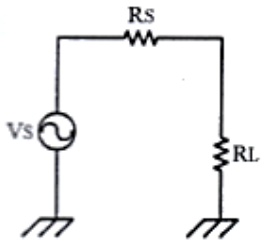


5. Alat/Bahan yang diperlukan:

a. Osiloskop
b. Resistor 470Ω, 47Ω, 47kΩ
c. Kabel Jumper
d. Generator Fungsi

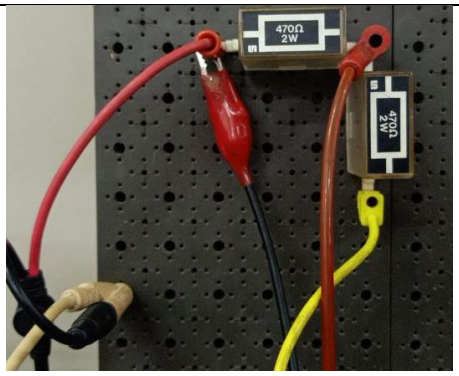
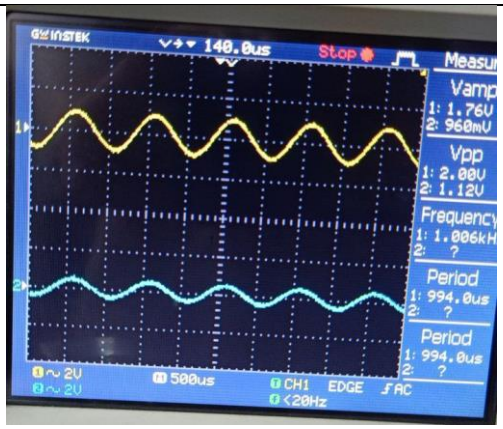
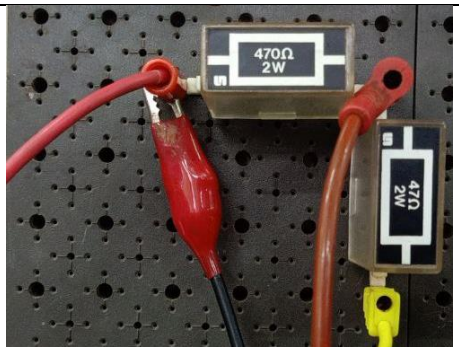
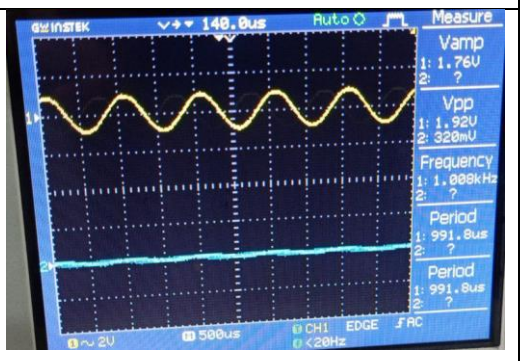
6. Langkah Kerja

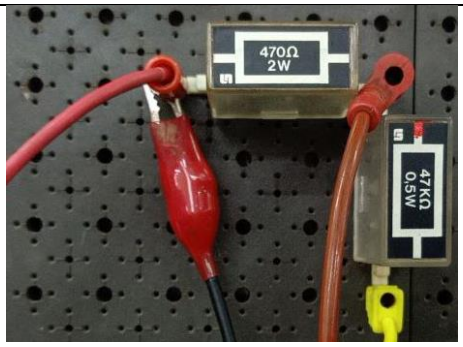
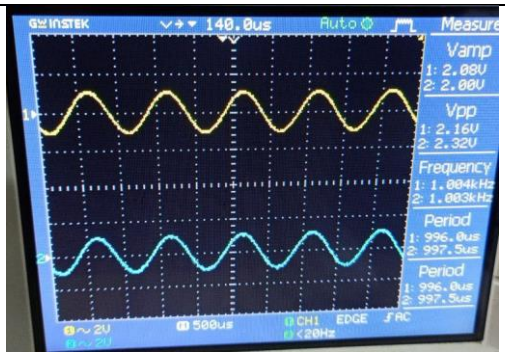
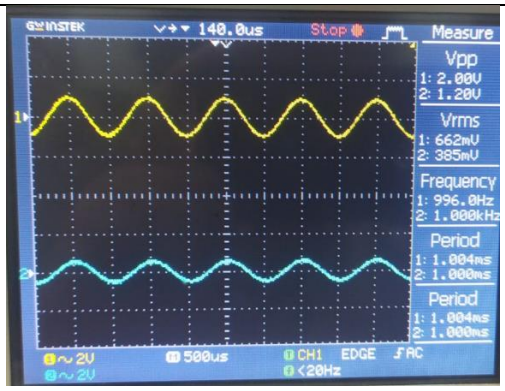
1. Rangkai sebagai berikut



2. Pasang resistor yang memiliki nilai tahanan sama pada Rs dan RL
3. Perhatikan hasilnya pada osiloskop
4. Cabut RL dan ganti dengan nilai tahanan yang lebih kecil
5. Perhatikan hasilnya pada osiloskop
6. Cabut RL dan ganti dengan nilai tahanan yang lebih besar
7. Perhatikan hasilnya pada osiloskop
8. Analisis seluruh percobaan tersebut.

7. Hasil dan Pembahasan:

No	Nilai Resistor	Gambar Rangkaian	Gambar Hasil
1.	Rs: 470Ω RL: 470Ω		
2.	Rs: 470Ω RL: 47Ω		

3.	Rs: 470Ω RL: 47kΩ		
4.	R=470ohm C=0.47μF L=?	RL diganti dengan kapasitor	

DAFTAR PUSTAKA

[1] Team Dosen Elkom "RANGKAIAN PENYESUAI IMPEDANSI,"Fakultas Teknik Elektro, Telkom University, 2017.

[2] Subagio, Budi Basuki., Nursyahid, Arif., Anggraeeni Dewi., Khamami, "RANCANG BANGUN PENYESUAI IMPEDANSI TRAFO ¼λ MICROSTRIP," Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang.